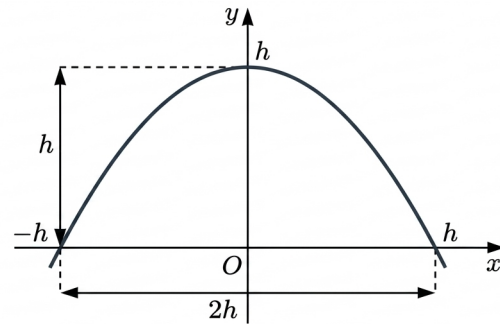
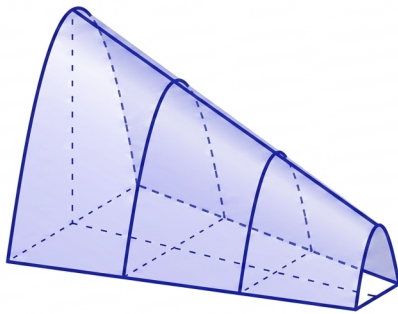


Chủ đề: Tích phân



Ứng dụng tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế

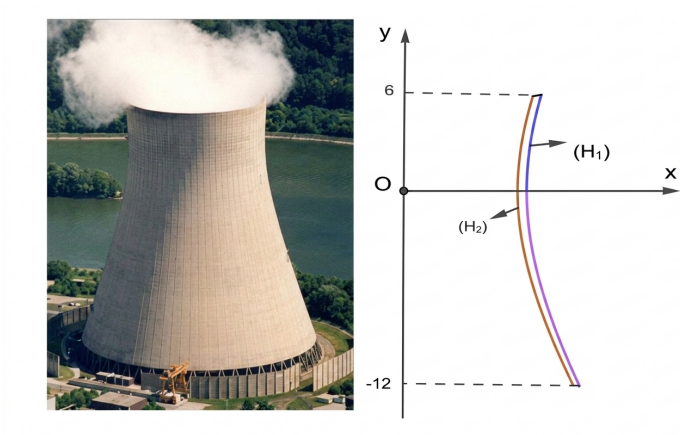
Câu 1. [STER] Một kỹ sư A thiết kế một mô hình đường hầm như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (m). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol (như hình vẽ). Diện tích của thiết diện là $S(x)$ và chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $h = 3 - \frac{2}{5}x$ với x (mét) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Diện tích thiết diện được tính bởi công thức $S = 2 \int_0^h \left(h - \frac{x^2}{h} \right) dx$.	☐	☐
b)	Thể tích của đường hầm được tính theo công thức: $V = \pi \int_0^5 S^2(x) dx \quad (m^3)$.	☐	☐
c)	Parabol có chiều cao h , độ dài đáy bằng $2h$ có phương trình là $y = -\frac{x^2}{h} + h$.	☐	☐
d)	Thể tích của hầm là $29,89 \left(m^3 \right)$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☐	☐

Câu 2. [STER] Lớp vỏ của một lò phản ứng hạt nhân bằng kim loại và được tạo bởi hình phẳng (S) giới hạn bởi nhánh bên phải trục tung của các đường hypebol (H_1), (H_2) và hai đường thẳng $y = -12$, $y = 6$ khi quay quanh trục Oy (tham khảo hình vẽ).

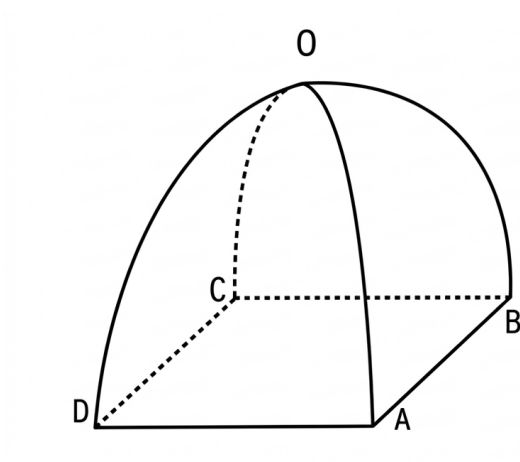
Biết (H_1) đi qua điểm $(\sqrt{35}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{7}$, (H_2) đi qua điểm $(\sqrt{30}; 0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{6}$ và đơn vị trên các trục tọa độ bằng mét. Thể tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng bao nhiêu mét khối? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 3. [STER] Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh O và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua A, O, C và một parabol đi qua B, D, O), bốn chân tạo thành hình vuông $ABCD$ có cạnh là $2\sqrt{2}$ (m), chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 (m). Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(ABCD)$ luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là m^3).



Đáp án:

--	--	--	--

The image shows a photograph of a bubble tea cup on the left and a geometric diagram of the cup on the right. The cup is a frustum with a top radius of 2 cm, a bottom radius of 6 cm, and a height of 13.4 cm. The top surface is a dashed circle with a radius of 9 cm.

Đáp án:

--	--	--	--

--	--	--	--